

Ukupan broj bodova:

30. siječnja 2026.



Školsko natjecanje / Digitalne kompetencije
5. razred osnovne škole

Sadržaj

Upute za natjecatelje.....	1
Zadaci 1. – 10..	2

Upute za natjecatelje

Dragi natjecatelji,

test koji je pred vama sastoji se od **10 pitanja** različite vrste i težine. Vrijeme rješavanja ograničeno je na **60 minuta**, a najveći mogući broj bodova je **20**.

Sretno svima :)

Tim za kategoriju Digitalne kompetencije

Zadaci

Broj zadatka	Pitanje	Mogući bodovi
1.	Da/Ne pitalice	3

Pripremajući se za natjecanje iz digitalnih kompetencija, Dora i Marko osmislili su igru u kojoj se robot kreće po ploči ovisno o točnim odgovorima na postavljena pitanja. Pripremili su 4 pitanja na koja se odgovara redom. Pravila po kojima se robot kreće su sljedeća:

Odgovor DA:
idi naprijed i okret udesno

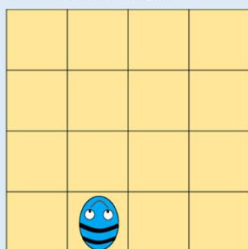


Odgovor NE:
idi naprijed i okret ulijevo

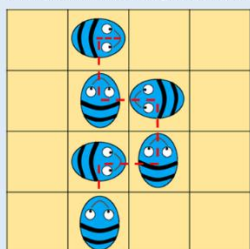


Primjer kretanja robota za odgovore DA – NE – NE – DA – DA nalazi se na slici:

Početni položaj robota:



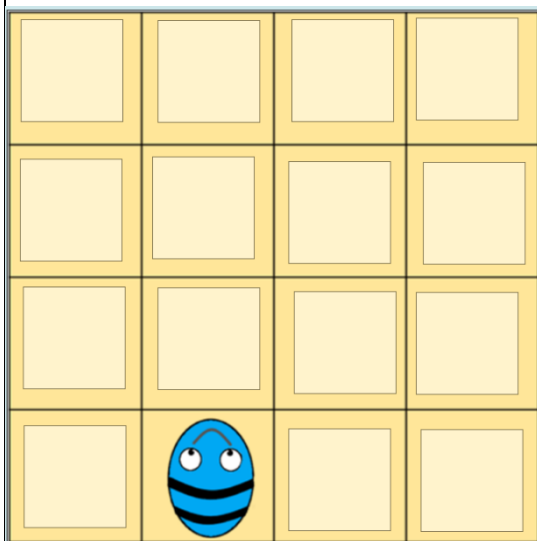
Put kretanja robota nakon odgovora na pitanja:



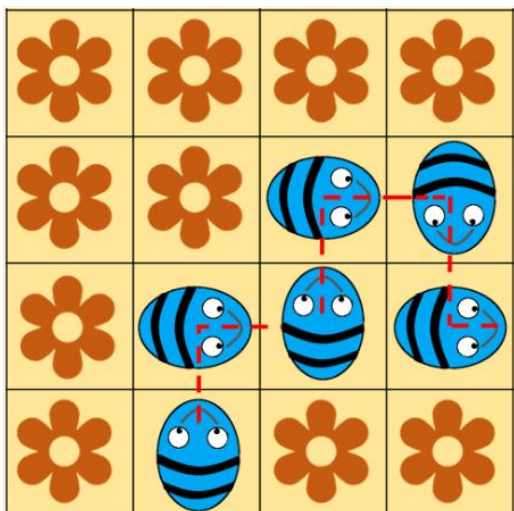
Na donjoj slici označi put kretanja robota nakon točnih odgovora na pitanja. Prenesi slike s odgovarajućim položajem robota na polja na kojima se robot nalazi nakon odgovora na svako pitanje. Na sva ostala polja po kojima se robot ne kreće prenesi sliku cvijeta.

Pitanja:

1. Je li uloga matične ploče povezivanje svih dijelova računala? DA/NE
2. Je li pisač ulazni uređaj? DA/NE
3. Ostaju li podaci pohranjeni u ROM memoriji i nakon gašenja računala? DA/NE
4. Je li mikrofonski ulazni uređaj? DA/NE
5. Je li 1021 binarni broj? DA/NE



Rješenje:



Objašnjenje:

Točan odgovor na 1. pitanje je DA. Matična ploča povezuje procesor, radnu memoriju (RAM), grafičku karticu, diskove i ostale dijelove računala i omogućuje komunikaciju između njih. Za odgovor DA robot se kreće naprijed i okreće udesno.

Točan odgovor na 2. pitanje je NE. Pisač nije ulazni uređaj. Za odgovor NE robot se kreće naprijed i okreće ulijevo.

Točan odgovor na 3. pitanje je DA. ROM memorija je trajna memorija. Za odgovor DA robot se kreće naprijed i okreće udesno.

Na 4. pitanje točan odgovor je DA. Mikrofon je ulazni uređaj. Robot ide naprijed i okreće se udesno.

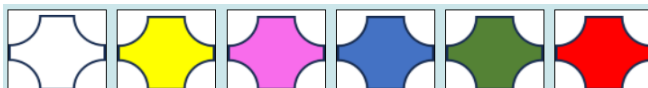
Na 5. pitanje točan je odgovor NE. 1021 nije binarni broj. Robot ide naprijed i okreće se ulijevo.

2.	Mastermind	3
----	------------	---

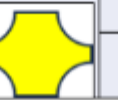
Mastermind je igrice koja mnogi igraju na računalu ili je imaju kod kuće. Cilj je pogoditi redoslijed boja koje je zamislio drugi igrač. Petra je pogodila iz petog pokušaja, možeš li i ti?

Brojevi u stupcima s desne strane redom označuju koliko je boja pogođeno na točnom mjestu i koliko je boja pogođeno, ali ne i točno mjesto na kojem se nalaze. Također, nemoj zaboraviti da se boje mogu ponavljati.

				POGOĐENO MJESTO I BOJA	POGOĐENA SAMO BOJA
				0	3
				0	0
				1	1
				0	1
RJEŠENJE				4	0



Rješenje:

				POGOĐENO MJESTO I BOJA	POGOĐENA SAMO BOJA
				0	3
				0	0
				1	1
				0	1
RJEŠENJE				4	0
					

Objašnjenje:

Mastermind je društvena igra za dva igrača. Jedan igrač (Codemaker) šifrira kod koji se sastoji od četiri boje, koje nasumično postavlja na ploču u nizu. Zadatak drugog igrača (Codebreaker) je "probiti kod", odnosno pogoditi boju i redoslijed. Nakon svakog pokušaja, Codemaker odgovara pojavljuju li se odabrane boje u ovom kodu ili ne. Igra se igrala na posebnoj ploči za dekodiranje koristeći pribadače različitih boja. Sada se može igrati i online.

Nudimo jedan od načina rješavanja, a zadatak se mogao krenuti rješavati na različite načine koji vode do točnog rješenja što zadatak čini posebno zanimljivim.

Iz druge tvrdnje možemo zaključiti koje dvije boje se sigurno ne pojavljuju. To nas vodi do treće tvrdnje gdje možemo zaključiti da se koriste zelena i bijela boja, a jedna od njih je i na točnom mjestu. Vrativši se na prvu tvrdnju zaključit ćemo da se sigurno koristi i žuta i da nije na prva dva mjesta, a kako nije prema posljednjoj tvrdnji na trećem mjestu smjestimo je na posljednje mjesto. Tim nam posljednja tvrdnja više ne služi, osim da zaključimo da se ne koristi ni crvena boja tj. da koristimo samo 3 postojeće boje (zelena, žuta i bijela) od kojih se jedna mora ponavljati. Zelena nije na trećem mjestu te tu smještamo bijelu boju. Nakon toga iskoristi ćemo treću tvrdnju iz koje zaključujemo da je zelena na točnom prvom mjestu i da na drugom mjestu ne može biti ni bijela ni žuta već opet zelena.

3.

Copilot

2

Filip je od prvog razreda pohađao izbornu nastavu informatike, ali se dolaskom na prvi sat informatike ove školske godine veoma iznenadio jer nije mogao pronaći ono na što je već navikao. Možeš li mu pomoći?

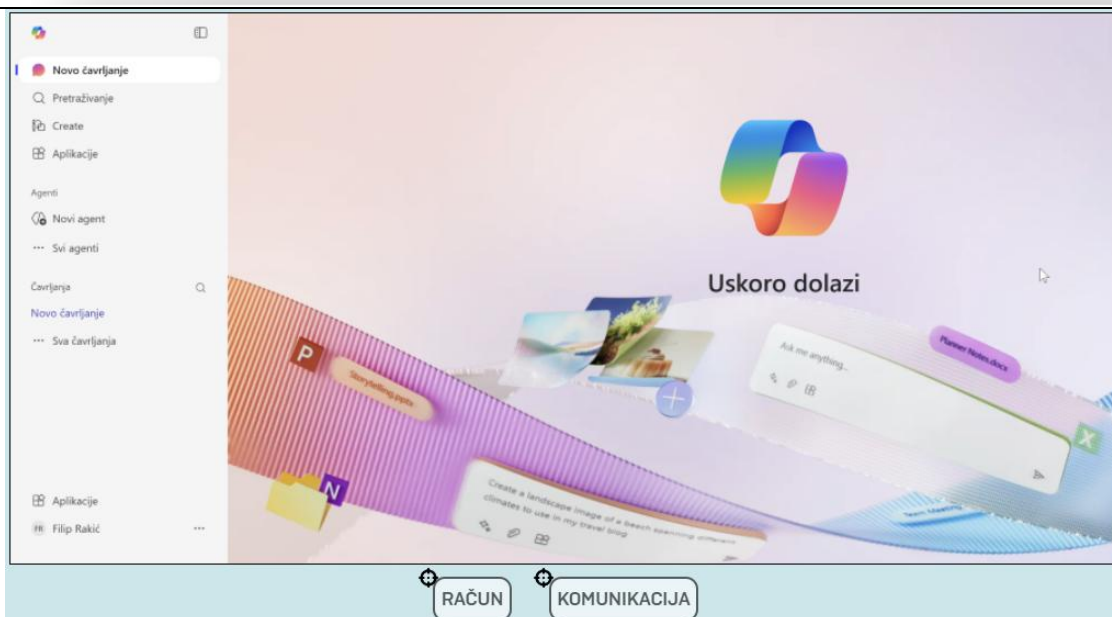
1. Prenesi marker KOMUNIKACIJA na sva mjesta gdje bi Filip mogao kliknuti kako bi mogao doći do tima za komunikaciju s učenicima u razredu i izradu zajedničkih dokumenata.
2. Želio je razgovarati s Copilotom, ali nije mogao. Tata mu je priskočio u pomoć te mu je pomogao promijeniti račun. Prenesi marker RAČUN na mjesto gdje se može prijeći na drugi korisnički račun.

Napomena: oznaku

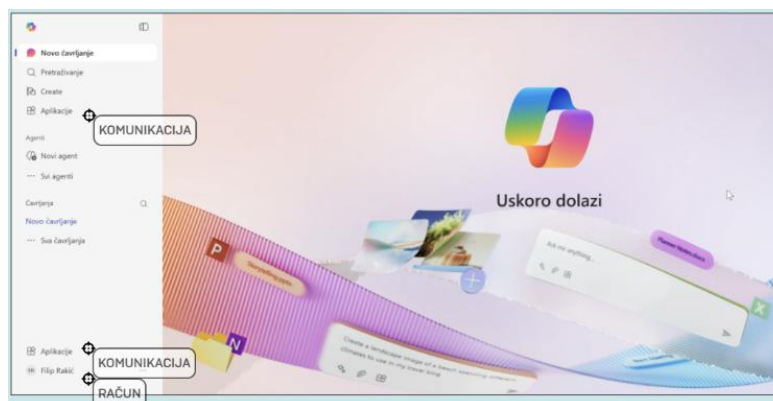


koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr.





Rješenje:



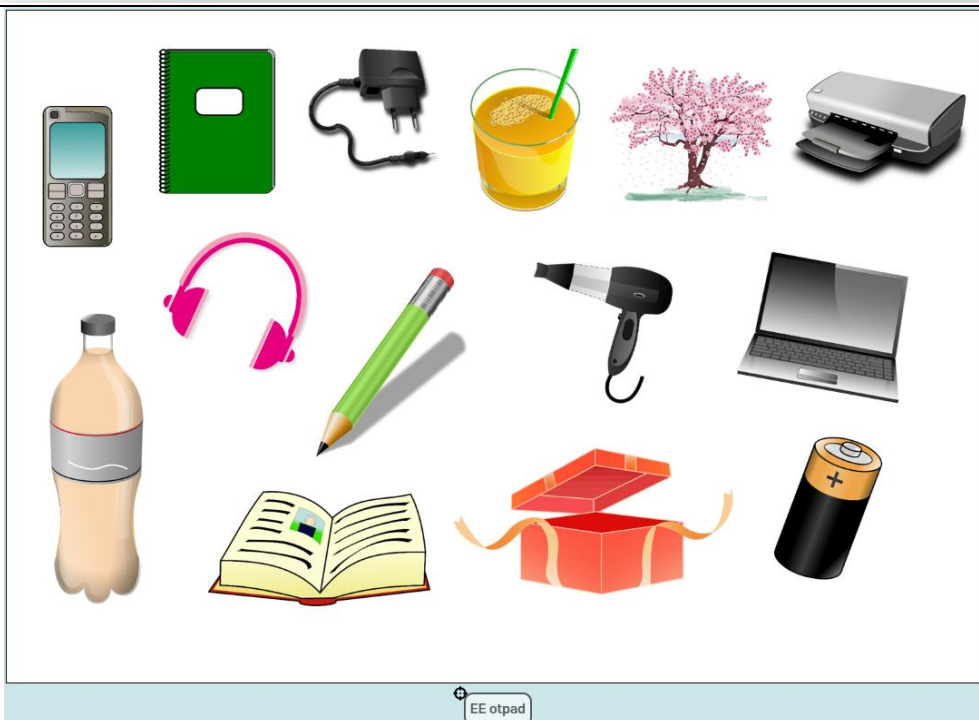
Objašnjenje:

Prethodnih godina učenici su se navikli prijavljivati na Office 365, no tijekom ljeta došlo je do izmjene sučelja. Microsoft Education licence A1 omogućuju učenicima korištenje osnovnih Microsoftovih alata.

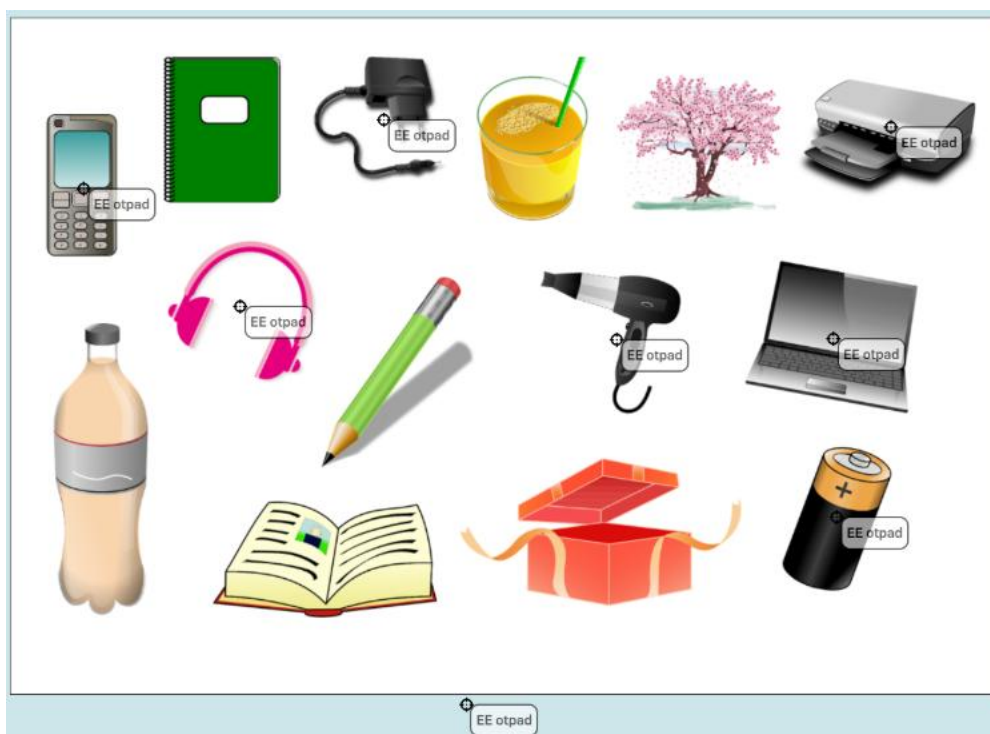
Za pronalaženje osnovnih alata sada je potrebno kliknuti na aplikacije te odabrati npr. Teams, Word ili nešto treće. Kako se učenici prijavljuju sa svojim korisničkim podacima veoma važno je da se nakon rada u školi odjave sa svojih računa.

U slučaju da je više korisnika na istom računalu npr. u obitelji, na istom mjestu se može izmijeniti korisnički račun.

4.	EE otpad	1
Marta radi projekt o EE otpadu. Samo zna da se takav otpad ne smije bacati u obične kante jer sadrži dijelove koji mogu biti štetni za okoliš, ali i vrijedne materijale koji se mogu reciklirati. Pomozi Marti i izdvoji proizvode koji spadaju u EE otpad tako što ćeš ih označiti markerom EE otpad. Napomena: oznaku  koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr. 		



Rješenje:



Objašnjenje:

Nakon zadatka ponovili smo da svakodnevno koristimo uređaje koji rade na struju ili baterije te da, kada se pokvare ili više ne trebaju, postaju EE otpad. EE otpad (električni i elektronički otpad) obuhvaća sve od mobitela, slušalica i punjača do lampica i kalkulatora — i ne smije se bacati u miješani otpad jer može sadržavati štetne tvari, ali i vrijedne materijale za recikliranje. Razvrstavanjem prikazanih predmeta učenici su naučili prepoznati što ide u EE otpad, a što pripada drugim vrstama otpada. Time su razvili odgovorno i sigurno ponašanje prema okolišu te razumjeli zašto je pravilno odlaganje EE otpada važno za prirodu i zajednicu.

5.

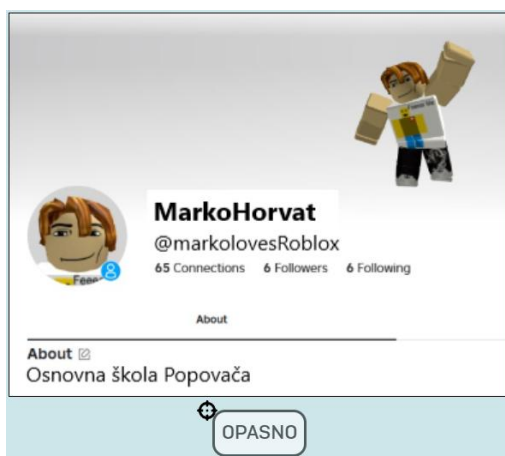
Roblox account

1

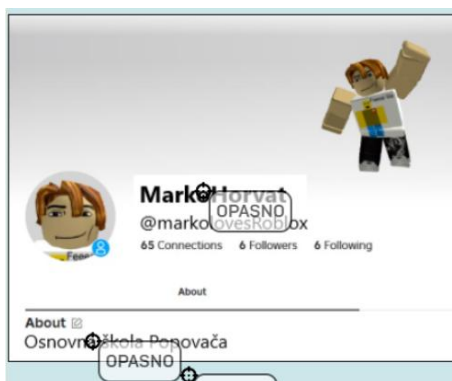
Marko ide u peti razred Osnovne škole Popovača. Obožava igrati Roblox i volio bi na toj platformi za igranje imati puno prijatelja kako bi mu igranje bilo što zanimljivije. Jučer je napravio korisnički račun, a već danas ima čak 65 prijatelja što se može vidjeti iz njegove profilne slike.

No jutros mu je Marta rekla da je napravio čak dvije vrlo ozbiljne greške kod izrade svog korisničkog računa, ali upravo je tad zvonilo za početak sata i nisu stigli komentirati. Sad Marko razbija glavu razmišljajući što je napravio krivo. Prenesi marker OPASNO na greške koje je Marko napravio.

Napomena: oznaku  koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr.



Rješenje:



Objašnjenje:

Zbog zaštite privatnosti i osobnih podataka u korisničkim imenima, opisima profila i na profilnim fotografijama nikada ne unosimo:

- pravo ime i prezime
- pravu fotografiju
- adresu, školu, lokaciju
- broj telefona
- lozinku

6.

Tipkovnica

2

Marta ja dobila novo računalo. Prvi put se sreće s programima za pisanje teksta i obradu slika. Pomozi joj da pronađe odgovarajuće tipke na tipkovnici koje će joj pomoći da:

- napravi razmak između dvije riječi,
- obriše znak lijevo od kazala unosa,
- obriše znak desno od kazala unosa,
- spremi trenutnu sliku zaslona u međumemoriju.

Postavi odgovarajuće markere na tipke na tipkovnici.

Napomena: oznaku  koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr.



Rješenje:



Objašnjenje:

1. Najduža tipka na dnu tipkovnice naziva se Razmaknica i služi za umetanje praznine između riječi ili znakova.
2. Jedan znak lijevo od kazala unosa brišemo tipkom Backspace na tipkovnici.
3. Jedan znak desno od kazala unosa brišemo tipkom Delete/Del na tipkovnici.
4. Klikom na tipku Print Screen/PrtScr spremamo sliku zaslona u međumemoriju.

7.

Sortiranje

2

Prouči sliku i odgovori na postavljena pitanja.

1. Koja je vrsta sortiranja mapa i datoteka u programu Eksploraer za datoteke primijenjena u prikazu na slici?

Sortiranje po

2. Koja je vrsta prikaza odabrana?

Odabrana vrsta prikaza je

Naziv	Datum	Vrsta	Veličina
Pjesme	2.1.2026. 12:29	Mapa s datotekama	
Dokumenti	2.1.2026. 12:29	Mapa s datotekama	
Prezentacije	2.1.2026. 12:29	Mapa s datotekama	
Zadar	23.1.2026. 15:07	TIF datoteka	19 KB
Zadar	23.1.2026. 15:06	JPG datoteka	6 KB
Slavonski Brod	2.1.2026. 16:47	Dokument programa Microsoft Word	66 KB
Rovinj	2.1.2026. 16:46	Dokument programa Microsoft Word	12 KB
Pula	2.1.2026. 12:41	TIF datoteka	114 KB
Šibenik	2.1.2026. 12:37	JPG datoteka	135 KB
Osijek	2.1.2026. 12:33	TIF datoteka	19 KB
Dubrovnik	2.1.2026. 12:31	JPG datoteka	67 KB
Gospić	2.1.2024. 18:12	PNG datoteka	26 KB
Vinkovci	2.1.2024. 18:10	PNG datoteka	159 KB
Rijeka	2.1.2024. 18:09	PNG datoteka	1.019 KB
Sisak	2.1.2024. 18:08	PNG datoteka	378 KB
Pazin	30.12.2023. 9:09	PNG datoteka	20 KB
Oglulin	25.5.2020. 21:36	MP4 video	2.784 KB
Varaždin	25.5.2020. 19:38	MP4 video	18.496 KB

Rješenje:

1. Koja je vrsta sortiranja mapa i datoteka u programu Eksplorer za datoteke primijenjena u prikazu na slici?

Sortiranje po **datumu silazno**.

2. Koja je vrsta prikaza odabrana?

Odabrana vrsta prikaza je **Detalji**.

Objašnjenje:

U programu Eksplorer za datoteke moguće je sortirati mape i datoteke po nazivu, veličini, vrsti, datumu i drugim kriterijima.

Uzlazno sortiranje po veličini označava sortiranje od najmanje do najveće datoteke, a silazno označava od najveće do najmanje.

Uzlazno sortiranje po nazivu označava sortiranje od prvog do posljednjeg slova abecede, a silazno sortiranje označava sortiranje od posljednjeg do prvog slova abecede.

Ako primijenimo sortiranje po vrsti, datoteke su poredane abecedno po nazivu vrste (po datotečnom nastavku).

Prikaz Detalji omogućuje prikaz dodatnih informacija poput veličine, vrste i datuma.

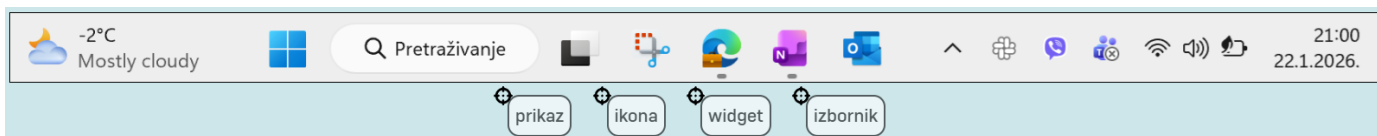
8.	Traka	2
-----------	--------------	----------

Na slici je prikazana programska traka Markovog računala. Pomozi Marku da na traci pronađe:

- područje za pristup interaktivnim elementima koji omogućuju brz pristup raznim aplikacijama i značajkama, odnosno widgetima,
- područje za brzo zatvaranje svih otvorenih prozora i prikaz radne površine.
- prikaz skrivenih ikona i

- izbornik u kojem može pristupiti svom korisničkom računu i mogućnostima napajanja računala.

Napomena: oznaku koja se nalazi uz gornji lijevi vrh natpisa treba postaviti na mjesto označavanja. Npr.



Rješenje:



Objašnjenje:

Programska traka sustava Windows omogućuje brz pristup aplikacijama i obavijestima sustava. Obuhvaća i izbornik Start, traku za pretraživanje i ostale elemente koji se mogu prilagoditi potrebama korisnika.

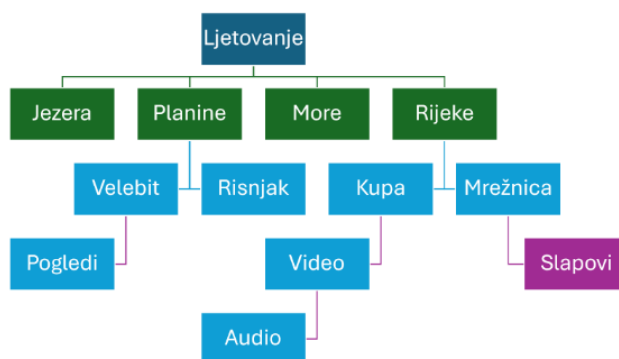
9.

Mape

3

Darko je osmislio zadatak za kviz natjecanje. Pobjedit će onaj koji bude znao najbolje pratiti upute koje glase:

1. Mapu Audio premjesti u mapu Rijeke.
2. Mapu Slapovi kopiraj u mape Jezera i Kupa.
3. Obriši mapu Pogledi.
4. Mapu Velebit kopiraj u mapu Jezera.
5. Mapu Risnjak premjesti u mapu Mrežnica.
6. Obriši mapu More.
7. Mapu Risnjak kopiraj u mapu Jezera.



Prati upute, a nakon što sve urediš prema uputama odgovori na ova pitanja:

Koliko mapa ima u mapi Jezera?

Koliko puta se pojavljuje mapa Slapovi?

Koliko ima mapa ima u mapi Rijeke?

Rješenje:

Koliko mapa ima u mapi Jezera?

Koliko puta se pojavljuje mapa Slapovi?

Koliko ima mapa ima u mapi Rijeke?

Objašnjenje:

U mapi Jezera se nalaze mape Risnjak, Velebit i Slapovi.
Mapa Slapovi se pojavljuje u mapama Jezera Kupa i Mrežnica
U mapi Rijeke se nalaze mape Audio, Kupa i Mrežnica.

10.

Kako se osjećaš?

1

Učiteljica je na početku sata kroz Microsoft Teams željela brzo provjeriti kako se učenici osjećaju. Na ekranu su se pojavile različite emotikone koje su učenici kliknuli kako bi izrazili svoje raspoloženje. Učiteljica je odmah dobila pregled rezultata i mogla je reagirati ako je nekome potrebna podrška.

Kako se zove alat u Microsoft Teamsu koji omogućuje ovakav način provjere raspoloženja učenika?



Rješenje:

Reflect

Objašnjenje:

Reflect je alat unutar Microsoft Teamsa koji je osmišljen za praćenje dobrobiti, emocija i uključenosti učenika, a posebno je koristan u razrednom okruženju. Omogućuje učenicima da pomoću velikog broja emotikona brzo izraze svoje raspoloženje, a učiteljima daje trenutčan uvid u rezultate kako bi mogli pružiti podršku ako je potrebna.